KM 0

Kilómetro Cero

EQUIPO DE DESARROLLO

INGENIERÍA DE SOFTWARE · PLAN DE TRABAJO

Sistema administrativo y financiero para alquiler, venta y taller de vehículos

Plan del equipo: la base que ya funciona y la hoja de ruta sprint por sprint hasta el MVP del 11 de diciembre de 2026, con sus historias de usuario.

Integrantes	Carné
Jose Carlos Eli Hernandez Quezel	24007031
Dilson Koka´ib´ Morales Tajiboy	23000163
Carlos Alexander Madrid de Leon	23010900

Equipo Kilómetro Cero

Guatemala, 31 de octubre de 2026

01 · RESUMEN DEL PLAN

Lo que va a tener la empresa

Construimos un **sistema administrativo y financiero** que lleva la contabilidad de todo el ciclo de cada vehículo, de la compra en Estados Unidos a la venta, y le dice a la gerencia **cuánto costó y cuánto deja cada unidad**, en quetzales y en dólares.

Hoy
la base técnica funciona de punta a punta: pantalla, API y base de datos

27/11/2026
cada unidad se costea hasta la flota y se alquila, desde el navegador

11/12/2026
MVP: contrato, factura FEL, cobro, pago y cierre del mes

26/03/2027
sistema completo, con venta y financiamiento de unidades

Lo que ya construimos (Sprint 0)

La base técnica sobre la que se construye todo: la aplicación web, la API y la base de datos, conectadas y verificadas. Todo el ambiente se levanta con un solo comando y cada cambio pasa por pruebas automáticas antes de integrarse. Las reglas más delicadas ya están en la base: montos exactos en dos monedas, permisos validados en el servidor y una sola puerta para generar partidas contables.

Cómo trabajamos

En entregas de dos semanas, con tres equipos en paralelo: **plataforma y contabilidad**, **ciclo de la unidad** e **ingreso**. Al final de cada entrega se muestra algo que funciona con un caso real de la empresa, para revisarlo antes de seguir.

Arranque en operación

El **15/01/2027**, después de cargar los saldos iniciales, la flota existente, clientes, proveedores y contratos vigentes.

Lo que necesitamos de la empresa

Decisión o dato	Para cuándo
Sesión con su contador para validar las cuentas y el caso de compra	04/11/2026
Confirmar si hay créditos vigentes con compradores	04/11/2026
Régimen de ISR y si la empresa es agente de retención	13/11/2026
Tarifas de alquiler, depósitos y cargos adicionales	13/11/2026
Elegir el certificador de facturación electrónica (FEL)	20/11/2026

Si alguna de estas respuestas se retrasa, se mueve la fecha del sprint que la necesita; el resto del plan sigue.

Kilómetro Cero

El **kilómetro cero** es el mojón desde el que se miden todas las carreteras. Lo elegimos porque el sistema hace lo mismo con cada vehículo: registra desde su punto de partida, la compra en Estados Unidos, todo lo que cuesta y todo lo que produce hasta su venta. El VIN es el hilo que lo recorre de punta a punta.

Logotipo



Símbolo: un mojón de carretera con la marca **KM 0**. Versión vertical para íconos y avatares; versión horizontal para documentos y la aplicación, donde ya se usa en la barra superior.

Gama de colores

Azul petróleo #0E4A5A · principal	**Ámbar señal** #F2A900 · acento	**Petróleo claro** #2F7F8F · apoyo
Tinta #1C2A30 · texto	**Gris asfalto** #5B6B71 · secundario	**Niebla** #EEF3F4 · fondos

Por qué estos colores

Azul petróleo: transmite confianza y seriedad, lo que se espera de un sistema contable que maneja dinero en dos monedas.

Ámbar señal: es el color de los mojones y la señalización vial; se usa sólo como acento, para hitos, alertas y llamados a la acción.

Neutros: tinta, gris asfalto y niebla para el texto y las tablas, que son la mayor parte de la aplicación.

Tipografía

Inter para títulos, texto y cifras, con números tabulares para que los montos se alineen en las tablas.

03 · LA APLICACIÓN

Qué es y para quién

La empresa opera en Guatemala desde una sola sede. Su negocio principal es el alquiler de vehículos: los importa usados desde Estados Unidos, los repara en su propio taller y los pone en renta. Al final de su vida útil los vende, normalmente con financiamiento propio, y el taller sigue atendiéndolos en la postventa.

La aplicación es un sistema administrativo y financiero que centraliza la contabilidad y el control económico de todo ese ciclo, para que la gerencia sepa con datos confiables cuánto cuesta y cuánto deja cada vehículo.

El ciclo de vida de una unidad: el eje del sistema

E4 — Comprar
En subasta o dealer de EE. UU., en dólares

›

E4 — Importar
Flete, aduana, DAI, IVA, DUCA

›

E5 — Reacondicionar
Taller propio; se capitaliza

›

E3 — Alquilar
Activo fijo, contratos, depreciación

›

E8 · E9 — Vender
Contado o financiado, con comisión

›

E5 — Postventa
Garantía o servicio facturado

Todas las transacciones se ligan al VIN de la unidad. Eso permite calcular la rentabilidad completa de cada vehículo, de la importación a la venta. Facturación FEL (E6), contabilidad (E2) y reportes (E7) atraviesan todo el ciclo.

Usuarios y roles

Rol	Qué hace
Auxiliar contable	Registra documentos y operaciones
Contador	Revisa, contabiliza, concilia y cierra
Gerente financiero	Aprueba pagos, ajustes, créditos y reaperturas
Gerencia	Sólo consulta reportes y tableros

Regla de control interno: **quien registra una transacción no puede aprobarla.**

Contexto fiscal y financiero

Impuestos	Normativa guatemalteca de IVA e ISR; facturación electrónica FEL ante la SAT
Monedas	Quetzal como moneda funcional y dólar, con el tipo de cambio del Banguat por fecha
Importación	Los costos de importación y de taller se suman al costo de la unidad; el IVA de importación es crédito fiscal
Ventas	Financiamiento propio con intereses y comisiones a vendedores; no se reciben vehículos en parte de pago

Módulos: las 10 épicas

Épica	Módulo y alcance	MoSCoW	Historias
E1	**Configuración, multimoneda y seguridad** Catálogo, dimensiones por línea y VIN, tipo de cambio del Banguat, roles, bitácora y respaldos	Must	12
E2	**Contabilidad general y cierre** Partidas manuales y automáticas, depreciación, diferencial cambiario, conciliación, cierres y libros legales	Must	16
E3	**Flota, activos fijos y alquileres** Alta como activo, depreciación, contratos, depósitos, cargos, facturación recurrente y ocupación	Must	15
E4	**Importación, compras y cuentas por pagar** Compra en EE. UU. en USD, gastos de importación, DUCA, prorrateo, hoja de costo, retenciones y pagos	Must	16
E5	**Taller interno y postventa** Órdenes de trabajo por VIN, mano de obra, repuestos y destino contable de cada orden	Must	10
E6	**Facturación electrónica y cuentas por cobrar** Facturas FEL, notas, anulaciones, cobros, anticipos y antigüedad de saldos	Must	12
E7	**Reportes gerenciales** Estados financieros por línea, rentabilidad por unidad, ocupación, cartera y tablero	Must	10
E8	**Venta de unidades y comisiones** Inventario en venta, precios, venta de contado o financiada, comisiones y margen	Should	12
E9	**Financiamiento propio y cartera** Planes de crédito, amortización, intereses, cobro de cuotas, mora y provisión	Should	15
E10	**Migración y arranque** Carga inicial, conciliación del arranque, capacitación y soporte	Must	12
	130 historias de usuario · 546 puntos de historia		**130**

Fuera del alcance

Multiempresa y consolidación · nómina (las comisiones se calculan pero se pagan por nómina) · presupuestos · integraciones bancarias automáticas · portal de clientes · taller para clientes externos.

Stack tecnológico

Angular para la aplicación web, **FastAPI** (Python) para la API, **PostgreSQL 16** como base de datos con migraciones versionadas, **Docker** para levantar todo con un comando y **GitHub Actions** para probar cada cambio. Un módulo por área de negocio, igual en la aplicación web y en la API.

04 · PLANEACIÓN

Estrategia y línea de tiempo

Corte transversal. En lugar de terminar una épica antes de empezar la siguiente, cada sprint entrega un tramo del ciclo de la unidad con interfaz, seguridad y contabilidad reales. Los Sprints 1 y 2 llevan la unidad de la compra a la flota; en paralelo se prepara la línea de ingreso, que el Sprint 3 completa con la factura, el cobro, el pago y el cierre del mes.

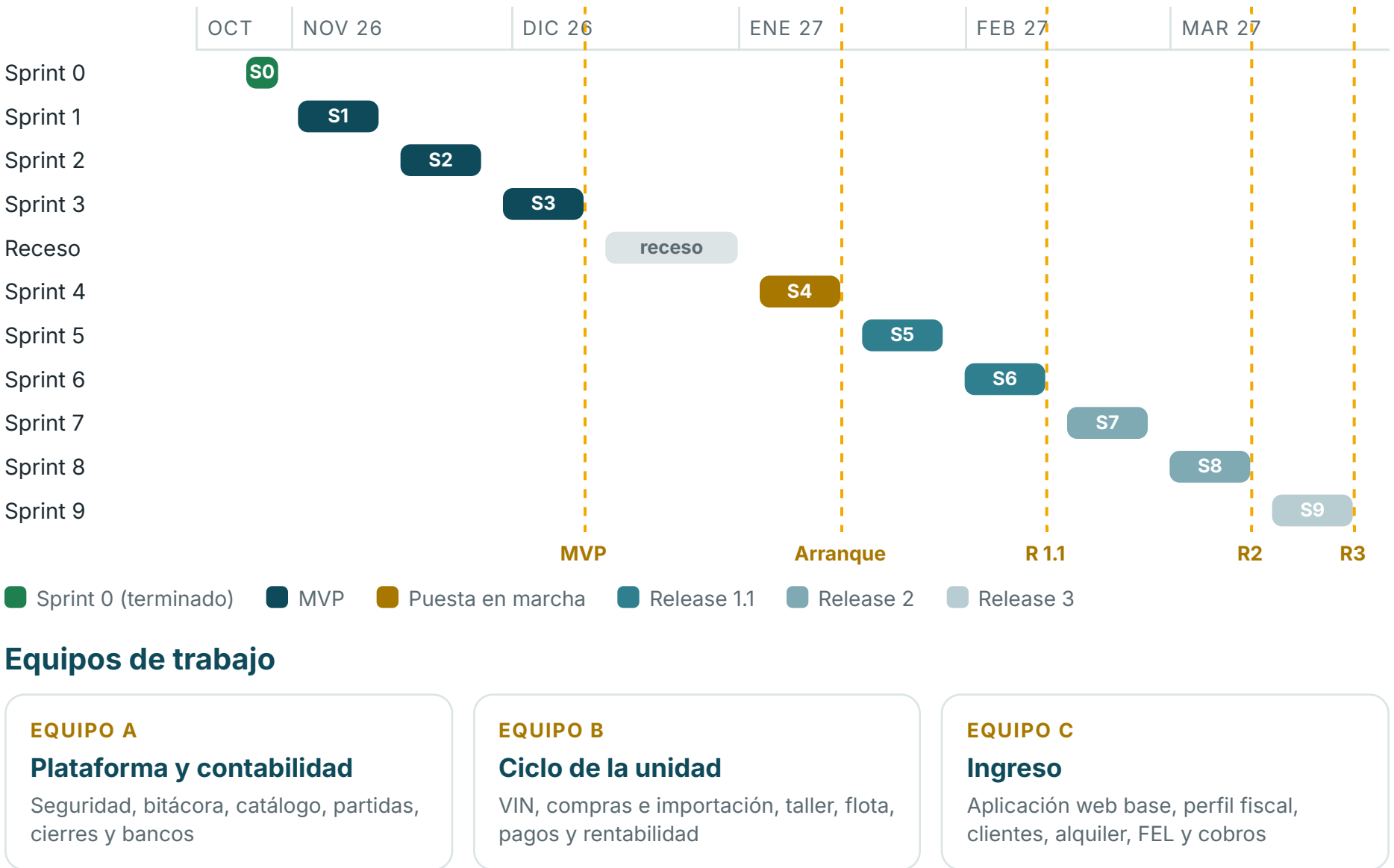
Prioridad por valor. Cada historia tiene un valor de 1 a 10: **Must 7 · Should 4 · Could 2**, más **+2** en E1 a E3, **+1** en E4 a E6 y **−1** en E8 y E9, más **+1** si forma parte del recorrido de la unidad.

3 sprints
hasta el MVP, después de la base técnica

11/12/2026
MVP de la línea de alquiler

184 SP
en el MVP, en sprints de dos semanas

6 descartes
24 SP que no aplican a la empresa



Equipos de trabajo

EQUIPO A
Plataforma y contabilidad
Seguridad, bitácora, catálogo, partidas, cierres y bancos

EQUIPO B
Ciclo de la unidad
VIN, compras e importación, taller, flota, pagos y rentabilidad

EQUIPO C
Ingreso
Aplicación web base, perfil fiscal, clientes, alquiler, FEL y cobros

Sprints	De dos semanas, del 02/11/2026 al 26/03/2027. Receso del 14/12/2026 al 01/01/2027
Ritmo	60 SP en el Sprint 1 y 70 SP por sprint desde el Sprint 2, medido al cierre de cada sprint
Contador	Una sesión semanal para validar reglas y casos; aceptación del MVP el 09/12/2026

S0

Base técnica de la arquitectura

26/10 – 30/10/2026 · 2 SP · Terminado

Antes de construir historias de negocio dejamos lista la base técnica sobre la que trabajan todos los equipos.

1 comando
levanta la aplicación web, la API y la base de datos

13 pruebas
automáticas, en la API y en la aplicación web

3 capas
conectadas: Angular, FastAPI y PostgreSQL 16

Cada cambio
se prueba solo antes de integrarse

Qué quedó funcionando

- Aplicación web con la marca, el menú de módulos y la pantalla de inicio
- API organizada por módulos de negocio, con su documentación interactiva
- Base de datos PostgreSQL 16 con migraciones versionadas
- Ambiente completo con Docker e integración continua en GitHub

Reglas que ya trae la base

- Montos exactos en quetzales y dólares, sin errores de redondeo
- Los permisos se validan en el servidor, no sólo en la pantalla
- Una sola puerta para crear partidas contables
- Todos los cambios quedan listos para auditarse

Historia	Descripción	Épica	MoSCoW	Valor	SP
Equipo A · Plataforma y contabilidad					**2**
HT-01	Infraestructura y ambientes base técnica	—	Must	—	2
	1 historia				**2**

Demo: La pantalla de Inicio en Angular consulta la API, que confirma la conexión con PostgreSQL 16 y la migración aplicada. Todo se levanta con un solo comando y la integración continua corre las pruebas en cada cambio.

S1 Base contable, compra en USD y preparación del ingreso

02/11 – 13/11/2026 · 51 SP · **MVP**

El primer sprint pone a funcionar la sesión, los permisos y el motor contable; la unidad entra al sistema con su compra en dólares y sus gastos de importación; y la línea de ingreso queda lista para contratar.

Historia	Descripción	Épica	MoSCoW	Valor	SP
Equipo A · Plataforma y contabilidad					**19**
HT-01	Infraestructura y ambientes ambiente de pruebas	—	Must	—	1
HU-1.09	Administrar usuarios y roles delgada	E1	Must	10	2
HU-1.11	Consultar la bitácora de cambios delgada	E1	Must · 1.09	10	2
HU-1.10	Separar funciones de registro y aprobación delgada	E1	Must · 1.09	10	3
HU-2.01	Registrar una partida manual delgada	E2	Must · 1.02, 1.04, 1.07	10	3
HU-2.02	Revisar y contabilizar partidas delgada	E2	Must · 2.01, 1.10	10	3
HU-1.02	Mantener el catálogo de cuentas delgada	E1	Must · 1.01	10	3
HU-1.04	Configurar las dimensiones analíticas delgada	E1	Must · 1.02	10	2
Equipo B · Ciclo de la unidad					**23**
HU-1.05	Registrar y validar unidades por VIN delgada	E1	Must · 1.04	10	3
HU-1.06	Cargar el tipo de cambio de referencia del Banguat delgada	E1	Must	10	2
HU-1.07	Registrar transacciones en dólares	E1	Must · 1.06	10	3
HU-4.01	Registrar proveedores locales y del exterior delgada	E4	Must · 1.01	9	1
HU-4.02	Registrar la compra de una unidad en EE. UU. delgada	E4	Must · 4.01, 1.05, 1.07	9	4
HU-4.04	Registrar los gastos de importación delgada	E4	Must	9	3
HU-4.07	Seguir el estado de la unidad durante la importación delgada	E4	Must · 1.05, 4.02	9	2
HU-4.09	Registrar facturas de compras y gastos locales	E4	Must · 4.01	8	5
Equipo C · Ingreso					**9**
HU-1.01	Registrar el perfil fiscal de la empresa	E1	Must	9	3
HU-6.01	Registrar clientes	E6	Must · 1.01	9	3
HU-3.05	Mantener el tarifario de alquiler	E3	Must	9	3
	19 historias				**51**

En **MoSCoW**, los números en ámbar son historias del mismo sprint de las que depende (por ejemplo, · 1.09 = HU-1.09). delgada entrega los criterios del recorrido de la unidad; el resto se completa en el Release 1.1.

El equipo C construye además la base del front (login, menú por rol, tablas y formularios), la prueba automatizada del recorrido y el adaptador de facturación FEL con su simulador.

Demo: Inicio de sesión con roles; compra en USD de una unidad con su partida y sus gastos de importación, todo auditado; una factura local de proveedor con su cuenta por pagar; el contador no puede aprobar su propia partida manual; se registran el perfil fiscal, un cliente y una tarifa.

S2 La unidad hasta la flota y el contrato de alquiler

16/11 – 27/11/2026 · 64 SP · **MVP**

La unidad completa su recorrido hasta la flota con el costo conciliado contra la contabilidad, y empieza a generar ingreso con su primer contrato de alquiler.

Historia	Descripción	Épica	MoSCoW	Valor	SP
Equipo A · Plataforma y contabilidad					**22**
HU-2.03	Generar partidas automáticas desde los módulos	E2	Must	10	8
HU-2.16	Consultar el balance de comprobación y el mayor delgada	E2	Must	10	3
HU-2.05	Revertir una partida contabilizada	E2	Must	9	3
HU-1.08	Configurar cuentas bancarias en quetzales y dólares	E1	Must	9	3
HU-2.09	Calcular el diferencial cambiario realizado	E2	Must	10	5
Equipo B · Ciclo de la unidad					**21**
HU-5.01	Abrir una orden de trabajo ligada a un VIN delgada	E5	Must	9	2
HU-5.02	Configurar las tarifas de mano de obra delgada	E5	Must	9	1
HU-5.03	Registrar mano de obra en la orden delgada	E5	Must · 5.01, 5.02	9	2
HU-5.07	Cerrar la orden y generar su destino contable delgada	E5	Must · 5.03	9	3
HU-4.08	Consultar la hoja de costo de una unidad delgada	E4	Must	9	2
HU-3.01	Dar de alta una unidad como activo fijo de la flota delgada	E3	Must · 4.08, 5.07	10	3
HU-3.02	Definir los parámetros de depreciación de cada unidad	E3	Must · 3.01	9	5
HU-7.04	Consultar las unidades por etapa del ciclo	E7	Must	8	3
Equipo C · Ingreso					**21**
HU-3.06	Registrar un contrato de alquiler	E3	Must	10	5
HU-3.07	Recibir, aplicar y devolver depósitos en garantía	E3	Must · 3.06	9	5
HU-3.08	Cerrar un contrato al devolver la unidad	E3	Must · 3.06	10	3
HU-6.02	Emitir una factura FEL parte 1 · simulador	E6	Must · 2.03	9	8
	17 historias				**64**

En **MoSCoW**, los números en ámbar son historias del mismo sprint de las que depende (por ejemplo, · 5.01 = HU-5.01). delgada entrega los criterios del recorrido de la unidad; el resto se completa en el Release 1.1.

Demo: Recorrido completo de la unidad: compra, importación, taller, hoja de costo conciliada con el mayor y alta en flota con sus parámetros de depreciación. La unidad se alquila con depósito, el contrato se cierra al devolverla y se emite una factura contra el simulador FEL.

S3 Facturar, cobrar, pagar, cerrar el mes y ver la rentabilidad

30/11 – 11/12/2026 · 69 SP · **MVP**

Con este sprint la línea de alquiler opera de punta a punta: se factura con FEL, se cobra, se paga a los proveedores, se cierra el mes y la gerencia ve cuánto deja cada unidad.

Historia	Descripción	Épica	MoSCoW	Valor	SP
Equipo A · Plataforma y contabilidad					**21**
HU-2.07	Calcular la depreciación mensual	E2	Must	9	8
HU-2.08	Revaluar saldos en dólares al cierre	E2	Must	9	5
HU-2.12	Cerrar un período mensual	E2	Must	9	5
HU-1.09	Administrar usuarios y roles resto	E1	Must	10	3
Equipo B · Ciclo de la unidad					**25**
HU-4.13	Programar y aprobar pagos a proveedores	E4	Must	8	5
HU-4.14	Registrar el pago a un proveedor	E4	Must · 4.13	8	5
HU-3.13	Consultar la rentabilidad por contrato y por unidad	E3	Must · 2.07	9	5
HU-7.02	Consultar la rentabilidad de cada unidad en todo su ciclo hasta la flota	E7	Must · 3.13	8	5
HU-6.12	Consultar la antigüedad de saldos de clientes	E6	Must · 6.07	8	5
Equipo C · Ingreso					**23**
HU-6.02	Emitir una factura FEL parte 2 · certificador	E6	Must	9	5
HU-6.05	Anular un documento FEL	E6	Must · 6.02	8	5
HU-6.07	Registrar cobros y aplicarlos a facturas	E6	Must · 6.02	9	5
HU-6.11	Consultar el estado de cuenta de un cliente	E6	Must · 6.07	8	3
HU-3.09	Registrar cargos adicionales del contrato	E3	Must	9	5
	14 historias				**69**

En **MoSCoW**, los números en ámbar son historias del mismo sprint de las que depende (por ejemplo, · **4.13** = HU-4.13).

Demo: El contrato cerrado, con un cargo por combustible, se factura con el certificador en ambiente de pruebas y se anula una factura; se cobra en USD con diferencial cambiario; se paga la compra al proveedor; el contador deprecia, revalúa y cierra noviembre; la gerencia ve la rentabilidad de la unidad.

S4

Puesta en marcha

04/01 – 15/01/2027 · 64 SP · **Arranque**

Antes del arranque del 15/01/2027 se cargan los datos con los que la empresa ya opera, se emiten los libros legales y se entregan las funciones que completan el primer mes real.

Historia	Descripción	Épica	MoSCoW	Valor	SP
Equipo A · Plataforma y contabilidad					**24**
HU-2.15	Emitir los libros legales	E2	Must	9	8
HU-2.10	Conciliar las cuentas bancarias	E2	Must	9	8
HU-1.12	Respaldar y restaurar la información	E1	Must	9	5
HU-10.02	Cargar los saldos contables iniciales	E10	Must · 10.01	7	3
Equipo B · Ciclo de la unidad					**19**
HU-10.01	Descargar plantillas de carga y validar archivos	E10	Must	7	5
HU-10.03	Cargar la flota con su valor en libros	E10	Must · 10.01	7	5
HU-10.09	Conciliar el arranque y aceptar los saldos	E10	Must · 10.02, 10.08	7	5
HU-10.11	Capacitar a los usuarios por rol (habilitación)	E10	Must	7	2
HU-10.12	Dar soporte inicial tras el arranque (habilitación)	E10	Must · 10.09	7	2
Equipo C · Ingreso					**21**
HU-6.03	Emitir notas de crédito	E6	Must	8	5
HU-3.10	Facturar contratos de forma recurrente	E3	Must	9	8
HU-10.05	Cargar clientes, proveedores y sus saldos abiertos	E10	Must · 10.01	7	5
HU-10.08	Cargar los contratos de alquiler activos	E10	Must · 10.01	7	3
	13 historias				**64**

En **MoSCoW**, los números en ámbar son historias del mismo sprint de las que depende (por ejemplo, · 10.01 = HU-10.01).

Demo: Se cargan los saldos iniciales, la flota existente con su valor en libros, clientes, proveedores y contratos vigentes; la conciliación del arranque da cero diferencias; se emiten los libros legales, se concilia el banco y se capacita a cada rol.

Releases siguientes

Después del arranque, cada release se entrega en sprints de dos semanas y se reparte entre los equipos A, B y C en la planeación de cada sprint. El Release 1.1 completa los criterios que las versiones delgadas del MVP dejaron pendientes.

R1.1

Release 1.1 · Lo diferido del MVP

S5–S6 · 18/01 – 12/02/2027 · 116 SP

Corte completo e importación detallada	HU-1.02, HU-1.04, HU-1.05, HU-1.06, HU-1.10, HU-1.11, HU-2.01, HU-2.02, HU-2.16, HU-4.01, HU-4.02, HU-4.04, HU-4.07, HU-4.08, HU-5.01, HU-5.02, HU-5.03, HU-4.03, HU-4.05, HU-4.06
Retenciones, taller completo, seguros y anticipos	HU-10.07, HU-4.11, HU-4.16, HU-3.01, HU-3.04, HU-5.07, HU-5.04, HU-5.05, HU-5.06, HU-6.08, HU-6.09
Cierres avanzados, ocupación, baja de flota y reportes	HU-2.13, HU-2.14, HU-3.12, HU-3.15, HU-7.01, HU-7.03, HU-7.07, HU-7.09

R2

Release 2 · Venta y financiamiento

S7–S8 · 15/02 – 12/03/2027 · 117 SP

Venta de contado y comisiones	HU-5.09, HU-7.06, HU-2.04, HU-2.06, HU-8.01, HU-8.02, HU-8.04, HU-8.07, HU-8.08, HU-8.09, HU-8.10, HU-8.12
Venta financiada y crédito	HU-8.05, HU-9.01, HU-9.02, HU-9.03, HU-9.04, HU-9.05, HU-9.06, HU-9.07, HU-9.08
Cuotas, mora y cartera	HU-7.05, HU-2.11, HU-9.09, HU-9.10, HU-9.13, HU-9.14, HU-6.06, HU-3.03, HU-3.11, HU-3.14

R3

Release 3 · Funciones deseables

S9 · 15/03 – 26/03/2027 · 42 SP

Controles restantes, tablero y casos de borde	HU-4.12, HU-4.15, HU-5.10, HU-6.04, HU-6.10, HU-7.08, HU-7.10, HU-8.03, HU-8.06, HU-8.11, HU-9.11, HU-9.12, HU-5.08

Historias descartadas (6 · 24 SP): operar en paralelo (HU-10.10), cargar la cartera financiada (HU-10.06), importar el catálogo existente (HU-1.03), cargar unidades en proceso (HU-10.04), compras a particulares (HU-4.10) y reestructurar créditos (HU-9.15). No aplican a una empresa sin sistema previo ni créditos vigentes; vuelven al backlog si eso cambia.